

# Modélisation ARMA des rentabilités financières

## Chapitre 15 : La validation, et ce que les résidus révèlent

---

Jaouad Madkour

19 août 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Où en sommes-nous ?

Les tests sur les coefficients

Les tests sur les résidus

Application aux rentabilités financières

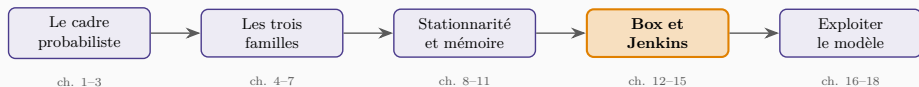
Le fil conducteur, et la suite

Synthèse

Où en sommes-nous?

---

# Les cinq parties du cours



## Le critère, et il est unique

Un modèle ARMA est validé si ses **résidus sont un bruit blanc**. Tout ce qui reste structuré dans les résidus est une information que le modèle n'a pas su capter.

## Deux séries de contrôles

Sur les **coefficients** : sont-ils significatifs, et le modèle est-il admissible ?

Sur les **résidus** : ne reste-t-il rien à expliquer ?

## Les tests sur les coefficients

---

## Test de Student

$$t = \frac{\hat{\alpha}_i}{\hat{\sigma}_{\hat{\alpha}_i}}, \quad H_0 : \alpha_i = 0.$$

On rejette au seuil de 5 % si  $|t| > 1,96$ .

## Le cas du coefficient de rang le plus élevé

Si le dernier coefficient d'un AR(3) n'est pas significatif, l'ordre est trop grand : il faut passer à un AR(2). Les coefficients intermédiaires, en revanche, se conservent même non significatifs — on ne « trouve » pas un polynôme de retard sans raison.

## Trois vérifications

1. Racines de  $\hat{A}$  hors du cercle unité : stationnarité.
2. Racines de  $\hat{B}$  hors du cercle unité : inversibilité.
3. Aucune racine commune aux deux polynômes : identifiabilité.

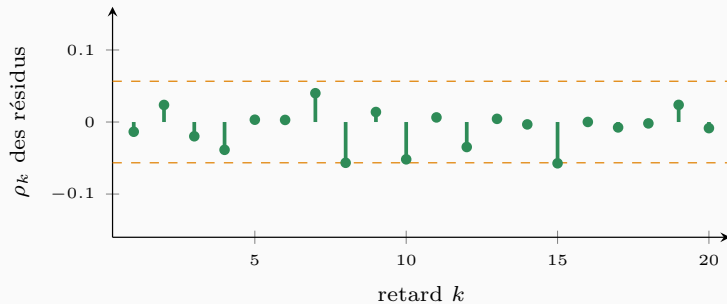
## Le symptôme d'un problème

Des écarts-types anormalement grands accompagnent presque toujours une racine commune ou une racine proche du cercle. Le remède est de réduire les ordres, jamais de forcer l'algorithme.

## Les tests sur les résidus

---

## L'autocorrélogramme des résidus



Toutes les autocorrélations dans les bandes : rien ne reste à expliquer linéairement.

### Statistique de Box et Pierce (1970)

$$Q_{\text{BP}}(m) = T \sum_{k=1}^m \hat{\rho}_k^2 \sim \chi_{m-p-q}^2 \text{ sous } H_0.$$

$H_0$  : les  $m$  premières autocorrélations des résidus sont **toutes** nulles.

### D'où sort cette forme

Sous  $H_0$ , chaque  $\hat{\rho}_k$  est approximativement  $\mathcal{N}(0, 1/T)$ , donc  $T\hat{\rho}_k^2$  suit un  $\chi_1^2$ . En sommant  $m$  termes indépendants, on obtient un  $\chi_m^2$  – diminué de  $p + q$  degrés de liberté parce que les résidus proviennent d'un modèle **estimé**, non des vrais chocs.

### Statistique de Ljung et Box (1978)

$$Q_{\text{LB}}(m) = T(T+2) \sum_{k=1}^m \frac{\hat{\rho}_k^2}{T-k} \sim \chi_{m-p-q}^2.$$

### Ce que la correction change

$\hat{\rho}_k$  n'est calculée que sur  $T - k$  paires : sa variance vaut en réalité  $(T - k)^{-1}$  plutôt que  $T^{-1}$ .

Box-Pierce sous-pondère donc les retards élevés, et **rejette trop rarement** sur échantillon fini.

Le facteur  $T(T+2)/(T-k)$  rétablit la pondération. L'écart s'annule quand  $T$  devient grand, mais il est sensible dès que  $m$  n'est pas petit devant  $T$ .

### Lequel employer

**Ljung-Box**, sans hésiter : c'est le standard de tous les logiciels. Box-Pierce reste utile à connaître — c'est l'idée d'origine, et sa forme rend le raisonnement transparent.

### Combien de retards tester

$m \approx \ln T$  selon Tsay, ou  $m = 20$  par convention. Trop peu de retards : on manque une autocorrélation lointaine. Trop : la puissance du test se dilue.

### Une précaution de lecture

On **ne rejette pas**  $H_0$  quand le modèle est bon. C'est le cas rare d'un test où la non-significativité est le résultat recherché — donc où l'absence de puissance passe pour un succès. D'où l'intérêt de le compléter par l'examen visuel du corrélogramme.

## Test de Jarque-Bera

$$JB = \frac{T}{6} \left( S^2 + \frac{(K - 3)^2}{4} \right) \sim \chi^2_2,$$

avec  $S$  l'asymétrie et  $K$  le kurtosis.

## Sur données financières, ce test est toujours rejeté

Le kurtosis des rentabilités quotidiennes dépasse couramment 6, contre 3 pour une gaussienne. Ce rejet n'invalidé pas le modèle : l'estimateur reste convergent (quasi-vraisemblance, chapitre 14). Il invalide les **intervalles de prévision** calculés sous hypothèse normale.

### Une vérification simple et efficace

Estimer délibérément un modèle plus grand — ARMA(2,1) au lieu d'ARMA(1,1). Si les coefficients ajoutés ne sont pas significatifs et si les autres restent stables, le modèle initial est confirmé.

## Application aux rentabilités financières

---

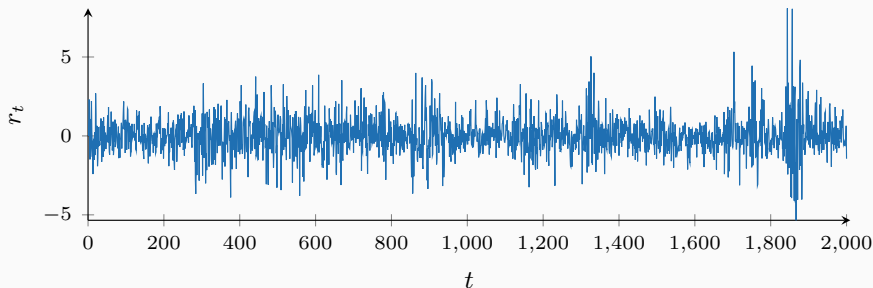
### Le résultat, sur pratiquement toute série de rentabilités quotidiennes

- ACF et PACF des rentabilités : **presque entièrement dans les bandes.**
- Critères d'information : minimum atteint par un modèle très petit — bruit blanc, AR(1) ou MA(1).
- Coefficients estimés : de l'ordre de 0,02 à 0,05, parfois significatifs, jamais exploitables.
- Ljung-Box sur les résidus : non rejeté.

### Comment lire ce résultat

Ce n'est pas un échec de la méthode : c'est une **confirmation empirique de l'efficience** sous sa forme faible. Le passé linéaire des rentabilités ne permet pas de prévoir leur avenir.

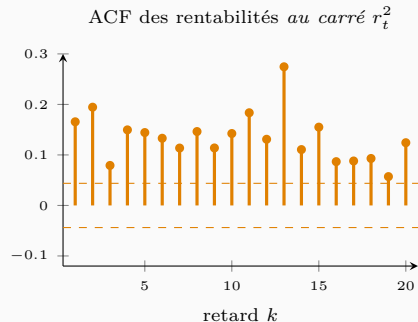
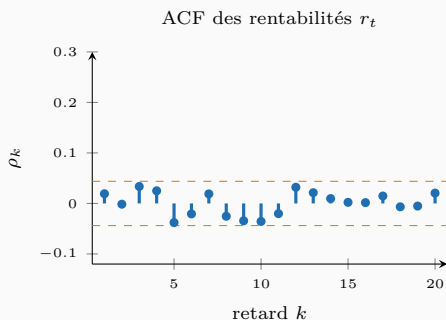
## La trajectoire, pourtant, n'a rien d'un bruit blanc



### Ce que l'œil voit et que l'ACF ne voit pas

Des périodes calmes, des périodes agitées, qui se succèdent par blocs. Il y a manifestement de la structure — mais elle ne porte pas sur le **signe** des rentabilités, elle porte sur leur **amplitude**.

# La figure décisive



## Le contraste

À gauche, l'ACF des rentabilités : nulle. À droite, l'ACF des rentabilités **au carré** : significative sur vingt retards et au-delà.

## La conclusion du cours, en une phrase

Les rentabilités sont non corrélées, mais **pas indépendantes**. Elles sont un bruit blanc **faible** et non un bruit blanc **fort** — la distinction posée au chapitre 3, et dont on comprend maintenant qu'elle n'était

### Test ARCH de Engle

Régresser  $\hat{\varepsilon}_t^2$  sur ses  $m$  retards :

$$\hat{\varepsilon}_t^2 = \alpha_0 + \alpha_1 \hat{\varepsilon}_{t-1}^2 + \dots + \alpha_m \hat{\varepsilon}_{t-m}^2 + u_t.$$

Sous  $H_0$  d'homoscédasticité conditionnelle,  $T \cdot R^2 \sim \chi_m^2$ .

### Le résultat, sans exception

Sur données financières quotidiennes, ce test est rejeté massivement — souvent avec une  $p$ -valeur inférieure à  $10^{-20}$ . L'hétéroscédasticité conditionnelle n'est pas une anomalie d'échantillon : c'est un fait établi.

### Retour au chapitre 2

La condition (2) — variance constante — n'est pas violée au sens **inconditionnel** : la variance globale de la série existe et est finie. Elle l'est au sens **conditionnel** : la variance de demain, sachant le passé, change d'un jour à l'autre.

$$V(r_t) = \sigma^2 \text{ constante,} \quad V(r_t \mid \Omega_{t-1}) = h_t \text{ variable.}$$

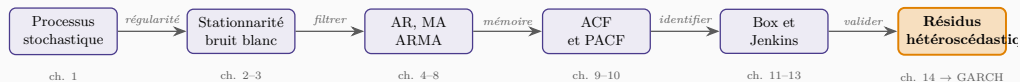
### Ce qu'il faut donc modéliser

Un ARMA modélise l'**espérance** conditionnelle. Il ne dit rien de la **variance** conditionnelle. Il faut un second modèle, pour  $h_t$ .

## Le fil conducteur, et la suite

---

# Le parcours complet



### Modélisation GARCH

$$r_t = \mu_t + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t = \sqrt{h_t} z_t, \quad h_t = \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2 + \beta h_{t-1}.$$

L'équation de moyenne  $\mu_t$  est l'ARMA de ce cours. L'équation de variance  $h_t$  est le cours suivant. Les deux se complètent : on ne remplace pas l'ARMA, on lui adjoint ce qui lui manque.

### Ce que l'ACF des carrés annonçait

Une ACF des  $r_t^2$  décroissant lentement est précisément la signature d'un GARCH(1,1) à forte persistance. La figure de ce chapitre n'est donc pas un constat d'échec : c'est le corrélogramme d'identification du cours suivant.

## Synthèse

---

## L'essentiel du chapitre 15

- Un modèle est validé si ses résidus sont un bruit blanc.
- Coefficients : test de Student, racines hors du cercle unité, absence de racine commune.
- Résidus : **Box-Pierce** et sa version corrigée **Ljung-Box** ( $H_0$  que l'on souhaite ne pas rejeter,  $\chi^2_{m-p-q}$ ), Jarque-Bera, sur-ajustement.
- Les rentabilités n'ont **presque aucune mémoire linéaire** : l'efficiencia faible est confirmée.
- Mais l'ACF de leurs **carrés** est fortement significative : elles ne sont pas indépendantes.
- Bruit blanc faible, pas fort. La variance **conditionnelle** varie : c'est l'objet des modèles GARCH.

## Le mot de la fin

Ce cours a construit tout l'appareil nécessaire pour modéliser la moyenne conditionnelle d'une série — et l'a appliqué à des données sur lesquelles cet appareil ne trouve presque rien. C'est un résultat scientifique de premier ordre : il dit où se trouve, et où ne se trouve pas, la prévisibilité des marchés.